

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Fundamentos de Inteligencia Artificial para Ingenieros de Software	Apellidos:	
	Nombre:	

Actividad 1. Segmentación de clientes mediante Aprendizaje No Supervisado

Objetivos

Aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para segmentar clientes en función de sus características demográficas y de consumo, con el fin de identificar patrones ocultos y grupos homogéneos que puedan orientar decisiones de marketing y estrategias comerciales.

Pautas de elaboración

Conjunto de datos: este *dataset* contiene 200 registros de clientes con variables como edad, ingresos anuales y puntuación de gasto. Mall Customers Dataset (Kaggle): <https://www.kaggle.com/datasets/shwetabh123/mall-customers>

1. Análisis exploratorio del conjunto de datos

- Carga del *dataset*.
- Análisis descriptivo de las variables.
- Identificación de posibles valores atípicos.

2. Preprocesamiento

- Limpieza de datos.
- Escalado de variables numéricas.
- Selección de variables relevantes para el *clustering*.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Fundamentos de Inteligencia Artificial para Ingenieros de Software	Apellidos:	
	Nombre:	

3. Aplicación de técnicas de *clustering*

- Entrena al menos **dos métodos distintos** (por ejemplo: *K-Means*, *DBSCAN*, *Agglomerative Clustering*).
- Determina el número óptimo de clusters usando métodos como *Elbow Method* o *Silhouette Score*.

4. Visualización y análisis de los resultados

- Representación gráfica de los *clusters* (2D/3D).
- Interpretación de las características principales de cada grupo.
- Comparación de los resultados obtenidos con cada método.

5. Conclusiones y posibles aplicaciones

- Discute cómo podrían emplearse los resultados en un contexto real (segmentación de mercado, campañas personalizadas, etc.).
- Identifica limitaciones y posibles mejoras.

Extensión y formato

Informe final: en formato PDF, con gráficos, interpretación de *clusters* y discusión de resultados.

Código fuente: Jupyter Notebook (.ipynb) estructurado y comentado.

Archivo comprimido (.zip) con:

- ▶ informe.pdf
- ▶ segmentacion_clientes.ipynb
- ▶ Carpeta *figuras* con gráficos exportados
- ▶ requirements.txt con las dependencias necesarias para instalación y uso en Python.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Fundamentos de Inteligencia Artificial para Ingenieros de Software	Apellidos:	
	Nombre:	

Rúbrica

Segmentación de clientes mediante Aprendizaje No Supervisado	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Criterio 1	Adecuado preprocesamiento y preparación de los datos	2	20%
Criterio 2	Correcta implementación y comparación de algoritmos de <i>clustering</i>	2.5	25%
Criterio 3	Análisis crítico de los resultados y conclusiones	2.5	25%
Criterio 4	Claridad, redacción y calidad visual del informe	2	20%
Criterio 5	Código reproducible, organizado y comentado	1	10%
		10	100 %